TALLER SR – PRÁCTICA 7 – Servizo DHCP – Microsoft Windows – Ámbito: Directivas/Reservas		
NÚMERO DE GRUPO	**FUNCIÓNS**	**Apelidos, Nome**
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	

ESCENARIO: Servizo DHCP (Microsoft Windows)

Portátil:
Rede Local
MAC filtrada (sen/con acceso)
Cliente DHCP

USB
Live Kali amd64

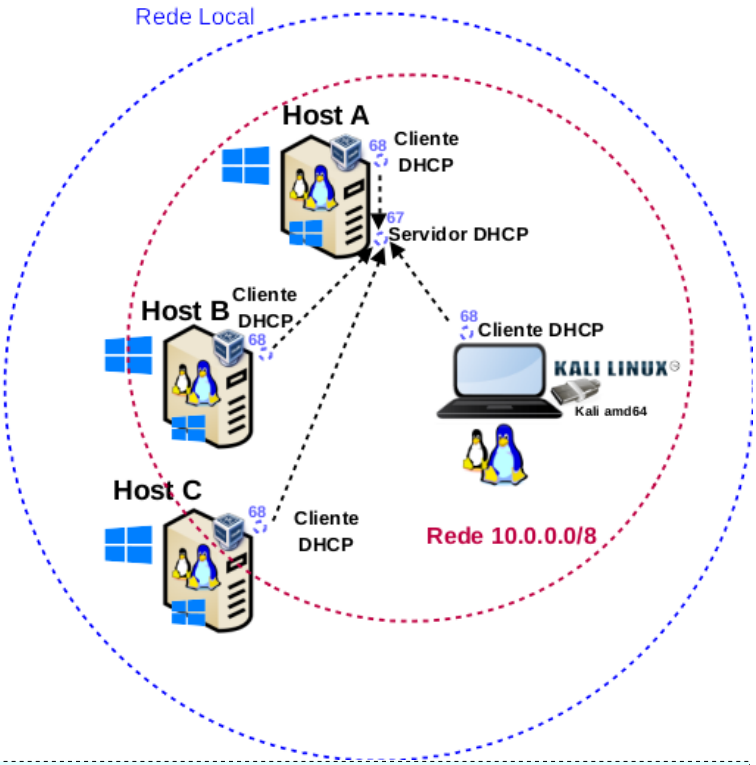
Hosts A, B, C:
⊂ Rede Local
⊃ Máquina virtual

Máquinas virtuais:
⊂ Host
RAM ≤ 2048MB CPU ≤ 2 PAE/NX habilitado
Rede: 10.10.10.0/8
Rede: Bridge

Máquinas virtuais GNU/Linux:
ISO: Kali Live amd64
Cliente DHCP
BIOS: Permite arranque dispositivo extraíble: CD/DVD, USB

Máquinas virtuais Microsoft Windows:
Disco duro: Windows amd64
Cliente DHCP

Máquina virtual Microsoft Windows Server:
IP/MS: 10.10.10.10/8



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

Material necesario	Práctica: Servizo DHCP – Microsoft Windows – Ámbito: Directivas e reservas
■ Portátil ■ Regleta ■ Switch 5-Port Gigabit ■ Adaptadores USB-RJ45 ■ Máquina virtual Windows Server 2019 ■ Hosts alumnado ■ Cableado de rede, ■ [1] Protocolo DHCP ■ [2] DHCP Windows Server ■ [3] Administrador de servidores ■ [4] Práctica 1 ■ [5] Práctica 6	(1) Prerrequisito: Práctica 1 [4] e Práctica6 [5] (2) Conectar portátil e hosts do alumnado ao switch. (3) HostA alumnado: a) Arrancar máquina virtual Windows Server 2019 b) Configurar a rede según o escenario. c) Instalar e configurar o servidor DHCP (4) Portátil: a) Arrancar co USB Live Kali amd64 b) Cliente DHCP (5) Hosts alumnado: a) Crear máquinas virtuais coa rede en modo “bridge” e especificacións según escenario. b) Arrancar máquinas virtuais. c) Cliente DHCP: Recibir a configuración de rede concedida polo servidor DHCP

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Procedemento:

(1) Conectar no mesmo segmento de rede o portátil e os hosts do alumnado.

a) Conectar a regleta á corrente eléctrica na vosa zona de traballo.

b) Conectar o switch á regleta.

c) Desconectar o portátil da roseta da aula e conectalo ao switch.

d) Desconectar o cableado de rede nos equipos do alumnado.

e) Conectar os adaptadores USB-RJ45 nos equipos do alumnado.

f) Conectar eses adaptadores USB-RJ45 co cableado de rede creado na Práctica 1 [4] os vosos equipos de alumnado ao switch.

g) Non conectar o switch á roseta da aula.

(2) HostA alumnado: Arrancar a máquina virtual Microsoft Windows Server 2019 [5]

a) Configurar a rede según o escenario. Abrir unha consola e executar:

```
> systeminfo #Amosar información de configuración detallada sobre o equipo e o seu sistema operativo
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
```

b) Realizar a instalación e configuración do servidor DHCP en Microsoft Windows [1][2][3] según [5], é dicir, realizar o procedemento comentado no apartado (2.c) da Práctica 6.

c) Avisar ao docente para a revisión ☐1

(3) Portátil:

a) Arrancar co USB Live Kali amd64.

b) Configurar a rede para a NIC eth0. Executar nunha consola:

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
  # /etc/init.d/avahi-daemon stop || systemctl stop avahi-daemon #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.
  # /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.
  # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
  # dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0. Como agora temos a MAC Address con permisos podemos obter a configuración de rede para o portátil.
  # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
  # ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
  # cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

c) Avisar ao docente para revisión. ☐2

(4) Hosts alumnado:

a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

i. RAM ≥ 2048MB
ii. CPU ≥ 2
iii. PAE/NX habilitado
iv. Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte). Escoller a NIC correspondente ao adaptador USB-RJ45
v. ISO: Kali Live amd64
vi. Nome: Practica7-Cliente-DHCP

b) Executar nunha consola,

```
$ setxkbmap es #Configurar teclado en español
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
```


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

```
# /etc/init.d/avahi-daemon stop || systemctl stop avahi-daemon #Parar o demo avahi-daemon(control resolución de nomes) para poder configurar de forma manual a configuración de rede e non ter conflicto con este demo.

# /etc/init.d/network-manager stop || pkill NetworkManager #Parar o demo network-manager(xestor de rede) ou o script NetworkManager (executado sen ser demo) para poder configurar doutro xeito (co comando ip(ifconfig) de forma manual ou mediante networking (ficheiros /etc/init.d/networking, /etc/init.d/networking.d) a configuración de rede e non ter conflicto con este xestor.

# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.

# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.

# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

c) Indica cal é a configuración de rede que posúen as máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

d) Máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP: Executar nunha consola,

```
# dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.

# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.

# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.

# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

e) Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

(5) Portátil e hosts alumnado: Identificar as direccións MAC dos clientes DHCP:

- Portátil: Identificar a dirección MAC Address da interface eth0. Executar nunha consola.

  ```
  # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
  ```

- Máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP: Identificar a dirección MAC Address da interface eth0. Executar nunha consola,

  ```
  # ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
  ```

- Indica na seguinte táboa as direccións MAC do portátil e das máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Host	MAC Address
Portátil	
A	
B	
C	

(6) **HostA alumnado - Máquina virtual Microsoft Windows Server 2019**: Modificar a configuración do servidor DHCP - Directivas:

a) Directiva Dirección MAC: Especificar configuración de rede para un determinado host según a súa dirección MAC.

i. Servidor DHCP: Configurar a directiva Dirección MAC

- Realizar o seguinte procedemento:

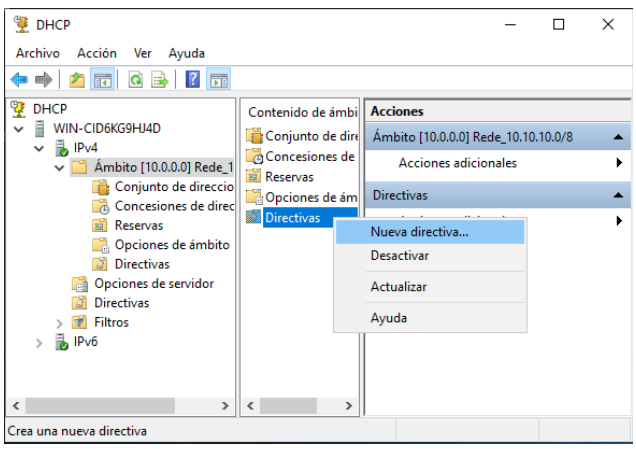


Figura 1: Nueva directiva...

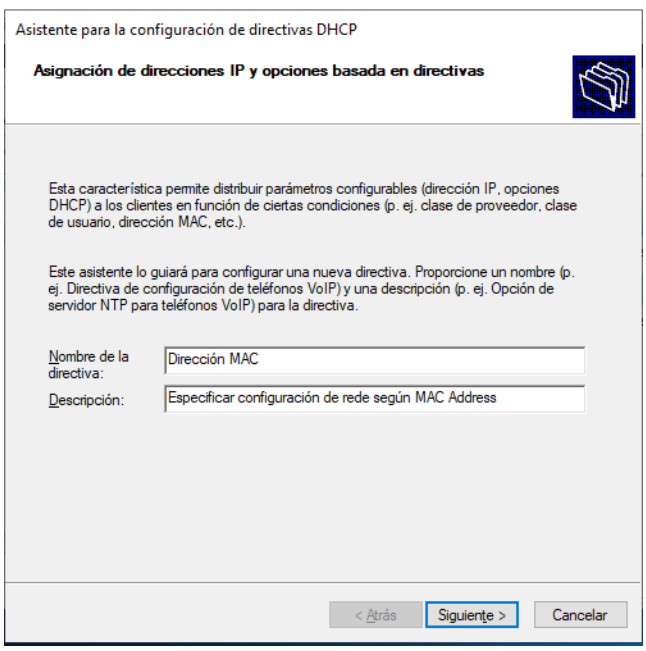


Figura 2: Nombre de la directiva – Siguiente

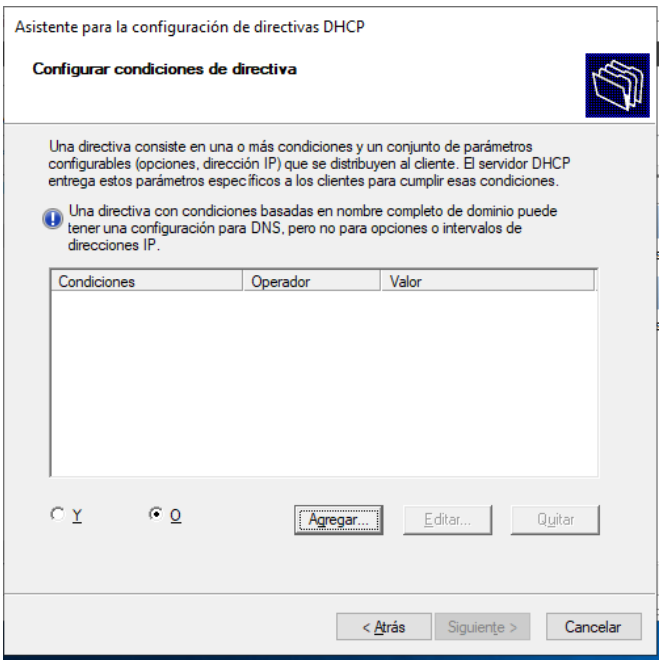


Figura 3: Agregar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

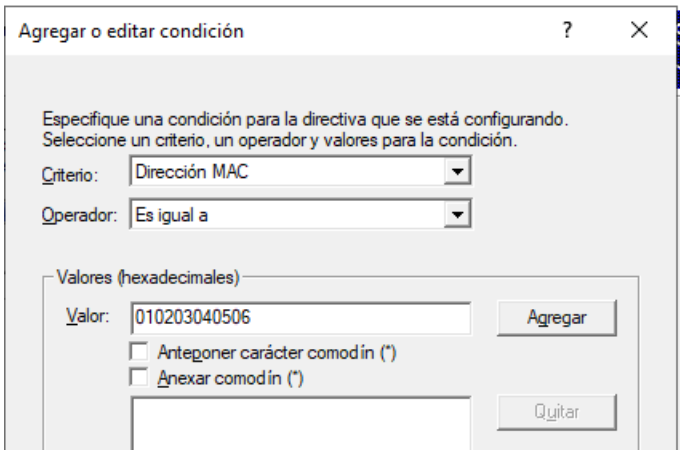


Figura 4: Criterio: Dirección MAC – Agregar.

Modificar a dirección MAC 010203040506 pola MAC Address da interface eth0 do portátil.

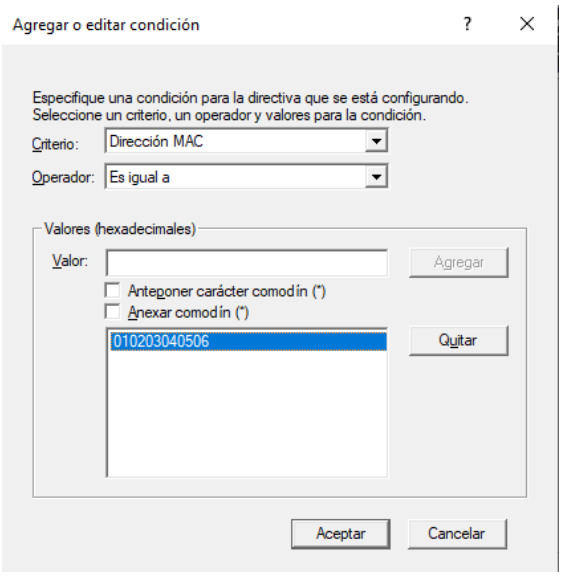


Figura 5: Aceptar

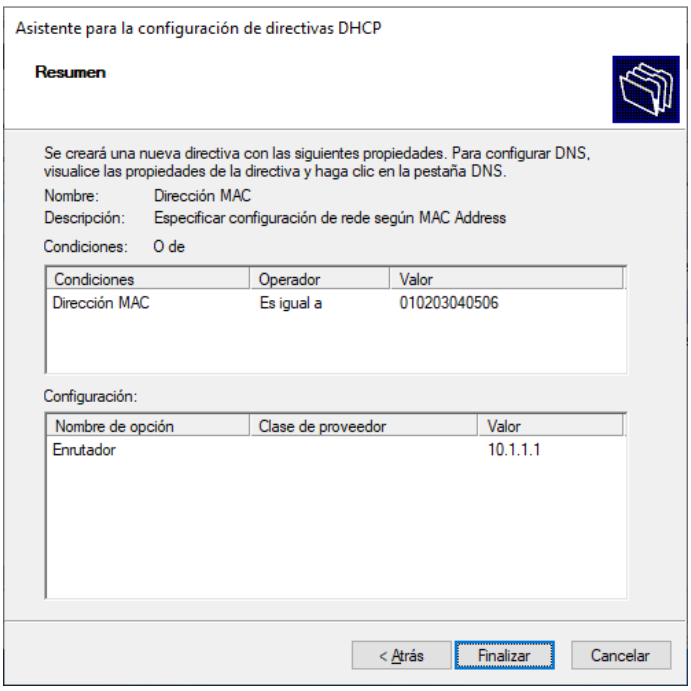


Figura 6: Finalizar

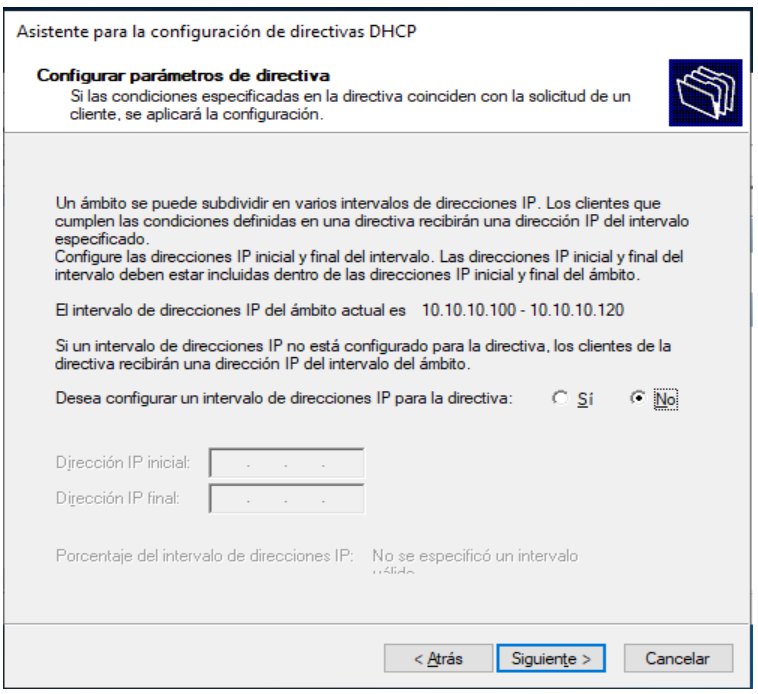


Figura 7: Configurar parámetros de directiva

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

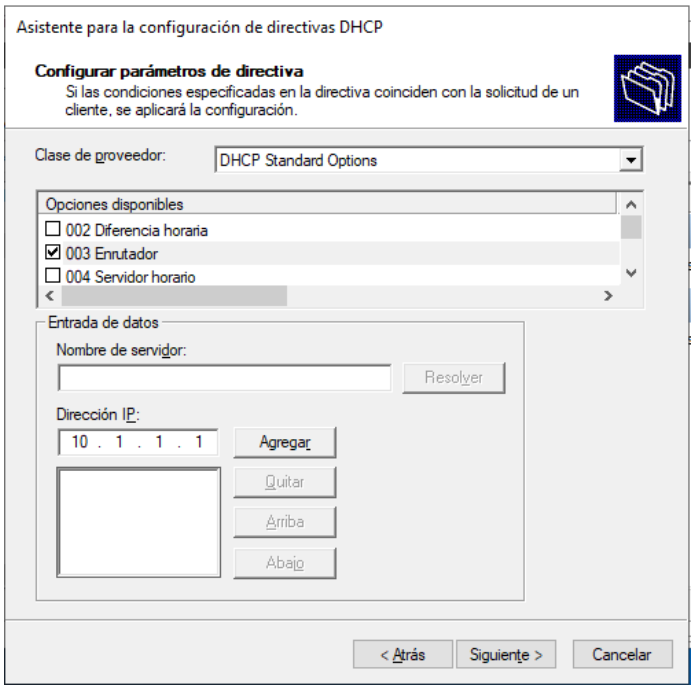


Figura 8: Especificar enrutador (gateway) para concesión a clientes - Siguiente

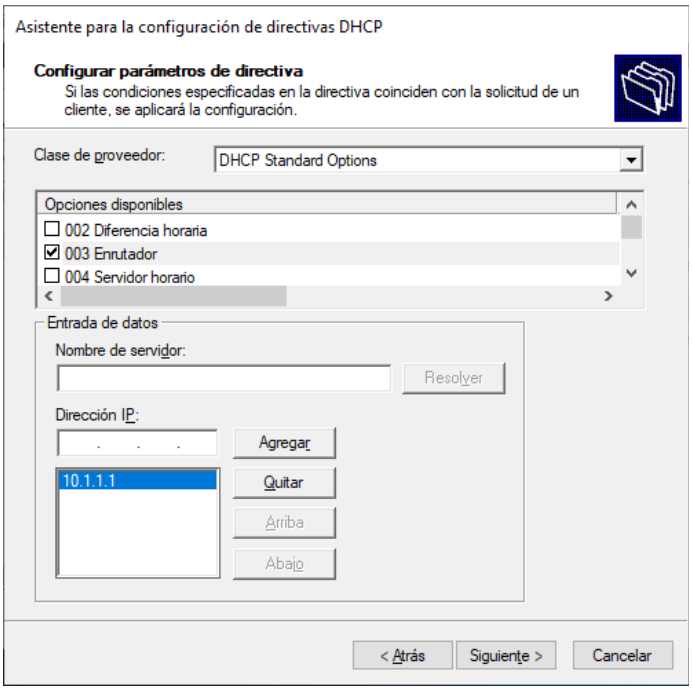


Figura 9: Siguiente

ii. Portátil: Renovar configuración cliente DHCP. Executar nunha consola:

```
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0. Como agora temos a MAC Address con permisos podemos obter a configuración de rede para o portátil.
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# ip route #Amosar a táboa de enrutamento.
```

Indica cal é a configuración de rede que recibe o portátil:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
Portátil				

Avisar ao docente para revisión. ☐ 3

b) Editar directiva MAC. Máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP: Revisando o procedemento descrito no apartado (6.a.ii) editar a configuración da directiva para agregar as MAC Address das máquinas virtuais e engadirlles a configuración do enrutador:

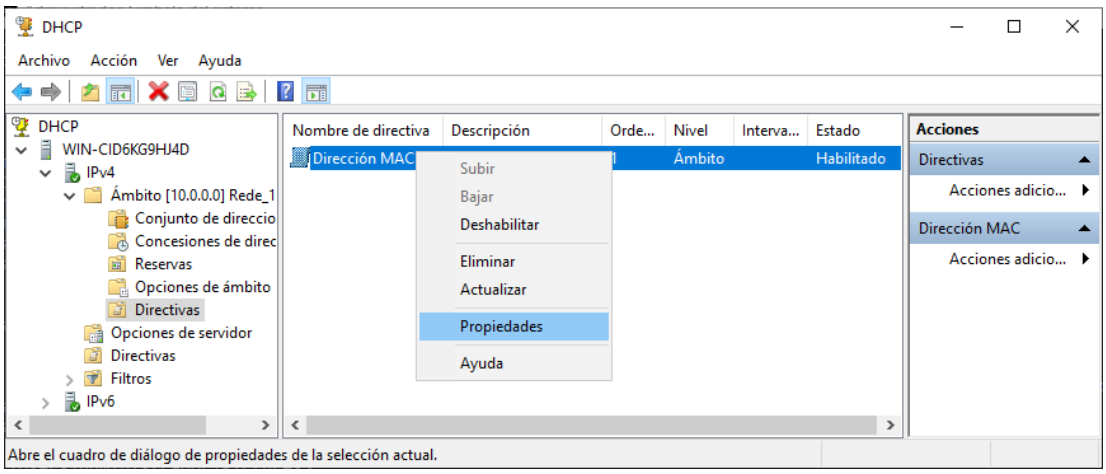


Figura 10: Directivas - Editar - Propiedades

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

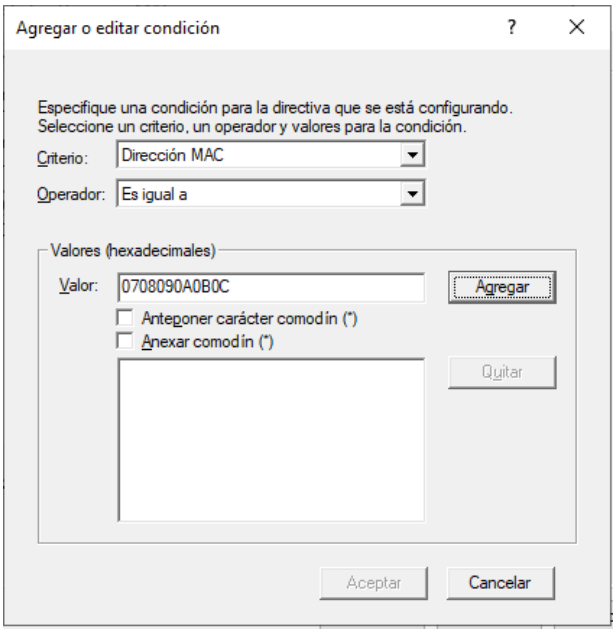


Figura 11: Dirección MAC - Agregar

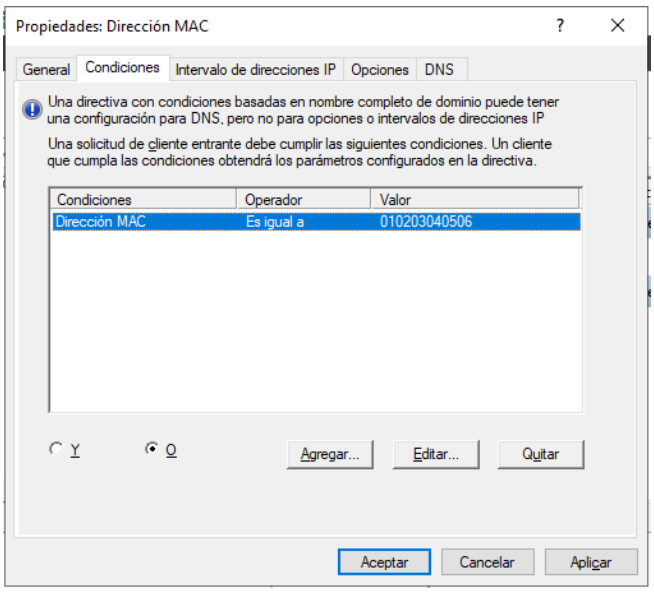


Figura 12: O - Agregar

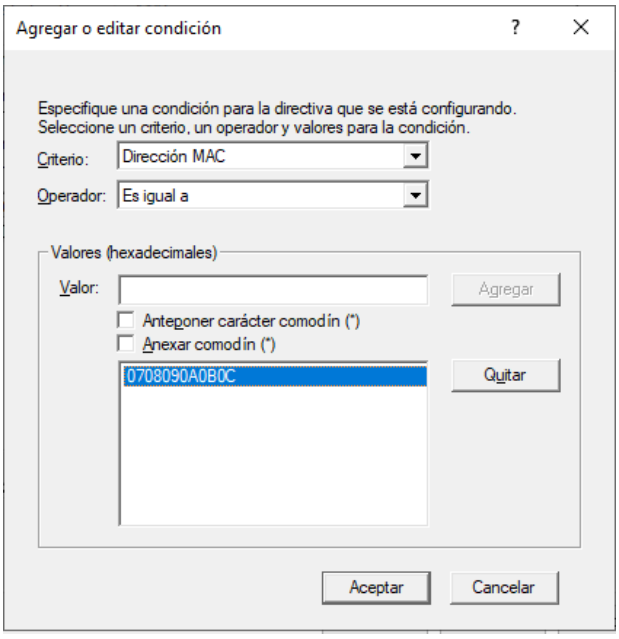


Figura 13: Aceptar

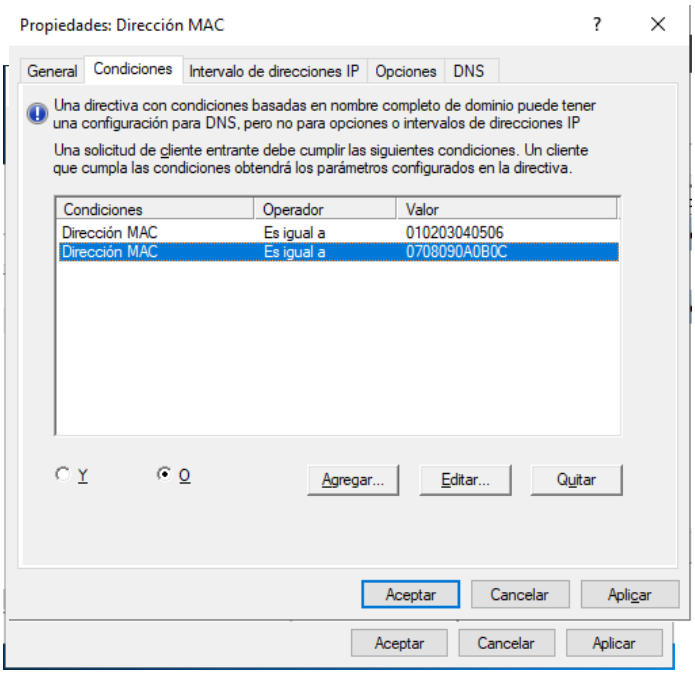


Figura 15: Validación DNS

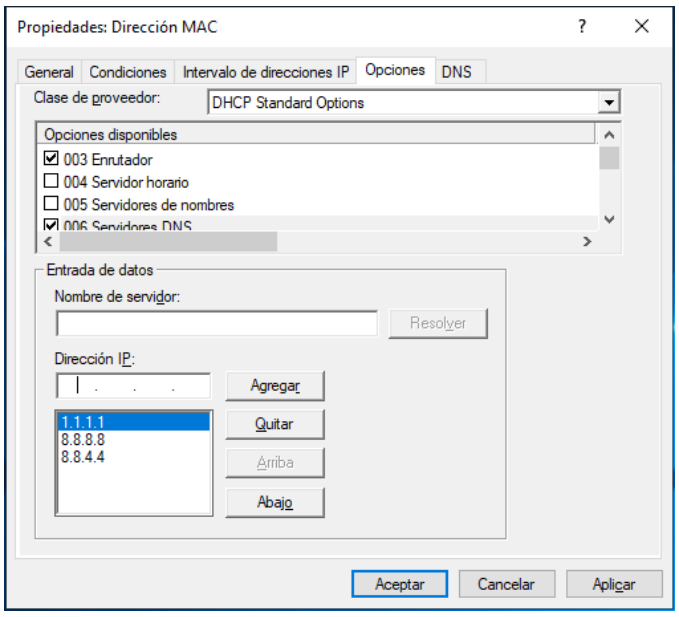


Figura 16: Agregar: 1.1.1.1, 8.8.8.8, 8.8.4.4

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**

i. Máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP: Executar nunha consola,

```
# ip route #Ver a táboa de rutas do sistema.
# dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
# ip route #Ver a táboa de rutas do sistema.
```

Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

c) Comparar o contido das táboas dos apartados anteriores (4.c), (4.e), (6.a) e (6.b). Indicar que acontece e o por que.

d) Avisar ao docente para revisión. ☐4

(7) Editar directiva Dirección MAC para:

i. Añadir servidores DNS á concesión de clientes DHCP:

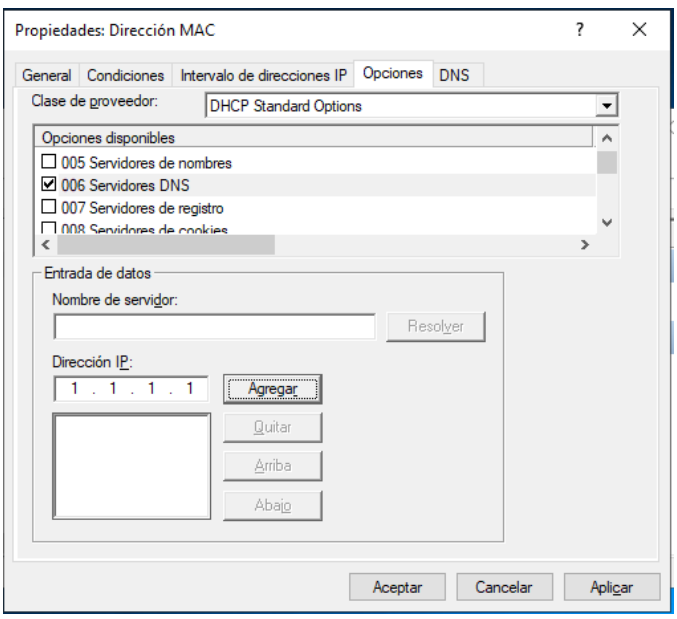


Figura 17: Directiva MAC - Opciones - Servidores DNS - Agregar

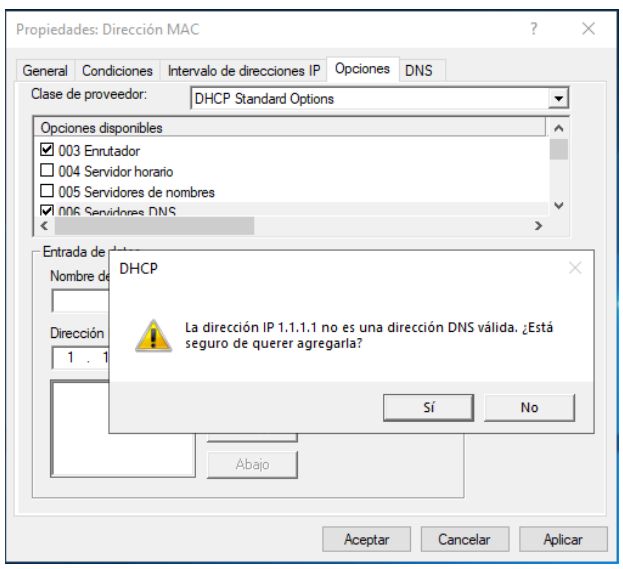


Figura 18: Si, aunque no se valide la dirección IP (sen conexión a Internet)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ii. Modificar tempo de concesión:

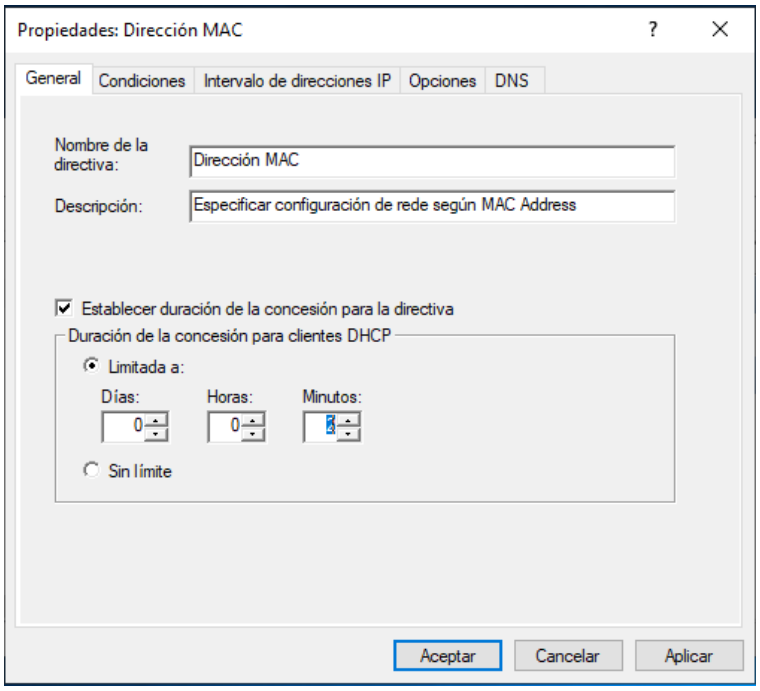


Figura 19: Editar directiva - General - Duración 2 minutos

iii. Portátil e máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C do alumnado:

- Executar nunha consola,

```
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

Indica cal é a configuración de rede que reciben o portátil e as máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
Portátil				
A				
B				
C				

- Antes de 30s executar de novo os 3 comandos anteriores.

Indica cal é a configuración de rede que reciben o portátil e as máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
Portátil				
A				
B				
C				

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

- Esperar 180s e executar e voltar a executar os 3 comandos anteriores

Indica cal é a configuración de rede que reciben o portátil e as máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
Portátil				
A				
B				
C				

- Notades algunha diferencia nos puntos anteriores tras a execución deses 3 comandos? Razoa a resposta.

b) Avisar ao docente para revisión. ☐ 5

(8) Contesta e razoa brevemente:

a) E preciso reiniciar o servizo DHCP a cada cambio efectuado na Directiva MAC? Razoa a resposta.

b) Reinicia o servizo DHCP e realiza de novo os apartados (5) e (6).

c) Avisar ao docente para revisión. ☐ 6

(9) Reservas (Dirección MAC): Especificar configuración estática de rede para un determinado host según a súa dirección MAC.

i. Portátil e hosts alumnado: Identificar as direccións MAC dos clientes DHCP:

- Portátil: Identificar a dirección MAC Address da interface eth0. Executar nunha consola.

```
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
```

- Hosts alumnado: Identificar a dirección MAC Address das máquinas virtuais Practica7-Cliente-DHCP. Executar nunha consola,

```
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
```

- Indica na seguinte táboa as direccións MAC do portátil e das máquinas virtuais Practica7-Cliente-Windows-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	MAC Address
Portátil	
A	
B	
C	

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

ii. Crear unha reserva para o portátil. Así, no servidor DHCP realizar o seguinte procedemento:

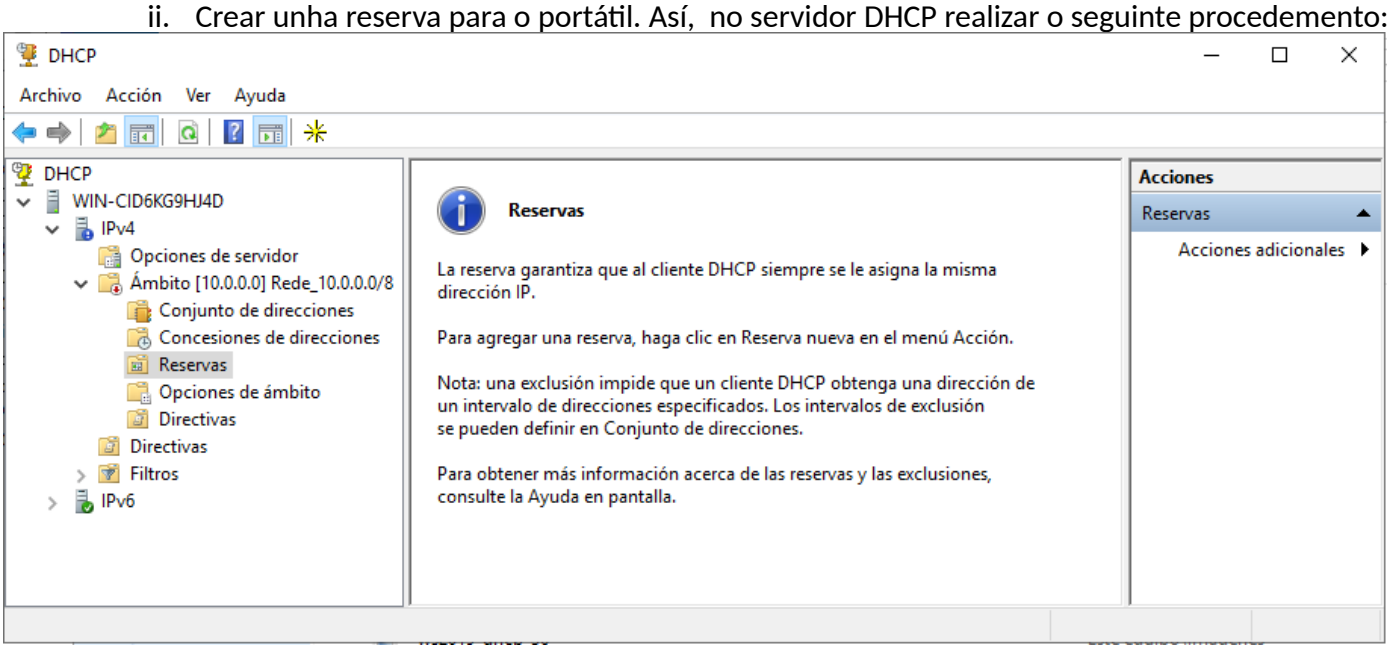


Figura 20: Reservas

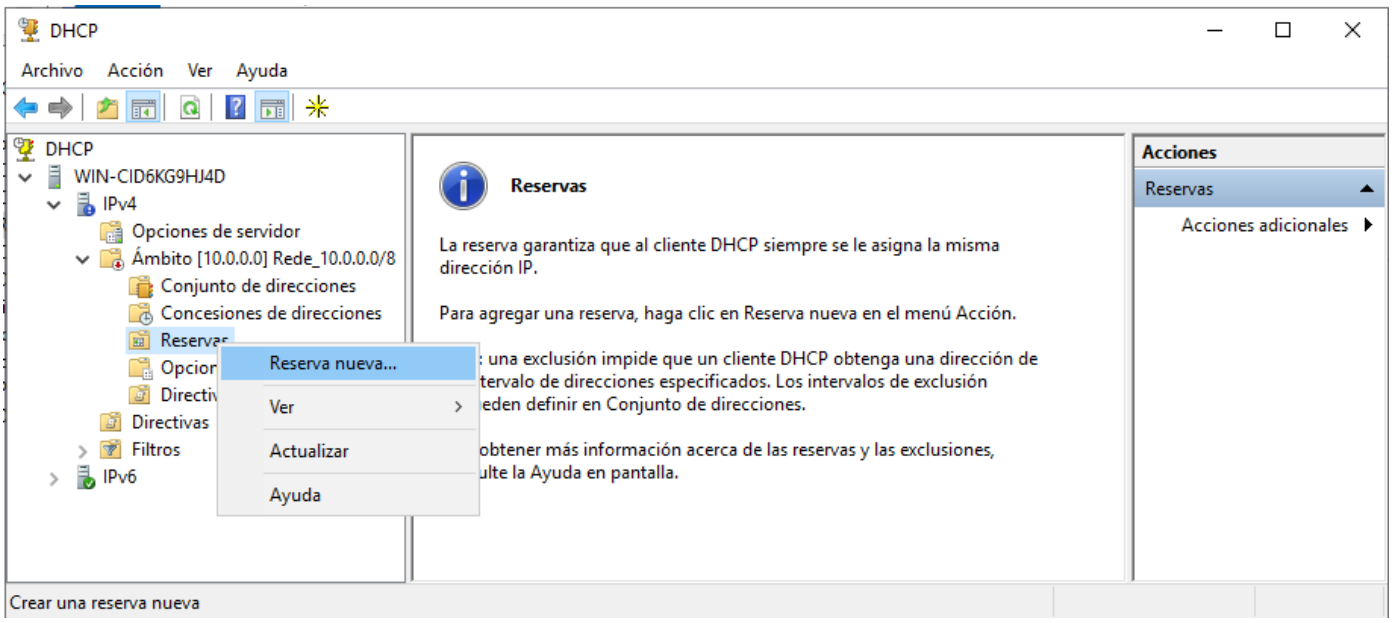


Figura 21: Reserva nueva...

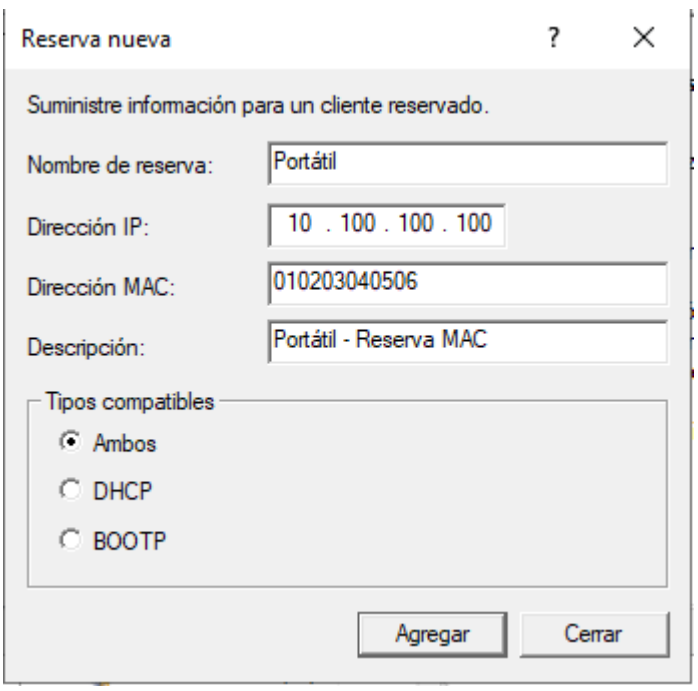


Figura 22: Portátil – Reserva MAC - Agregar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

iii. Portátil: Executar nunha consola,

```
# ip addr show eth0 #Amosar información sobre a NIC eth0.
# dhclient -v eth0 #Solicitar configuración de rede para a NIC eth0 a un servidor DHCP.
# cat /etc/resolv.conf #Ver o contido do ficheiro /etc/resolv.conf, o cal contén a configuración os servidores DNS a empregar para a resolución de nomes.
```

iv. Realizar de novo o punto (8b) para cada máquina virtual Practica7-Cliente-DHCP, asignando as IPs: 10.100.100.101, 10.100.100.102, 10.100.100.103

v. Avisar ao docente para revisión. ☐ 7

(10) Hosts alumnado:

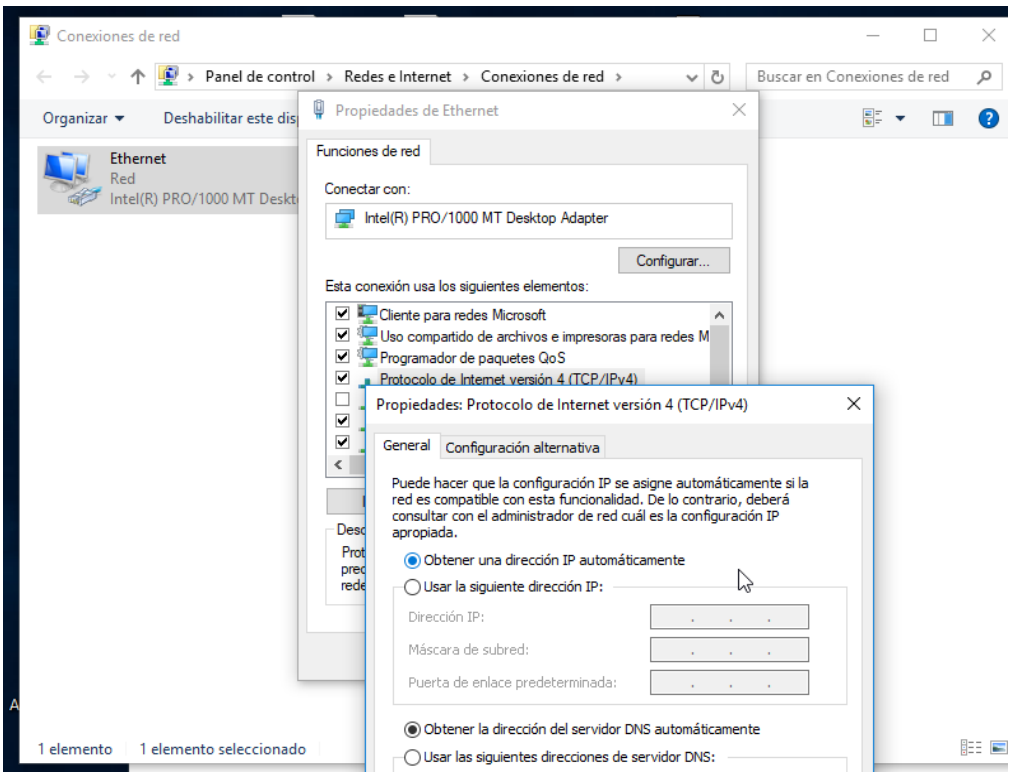
a) Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coas seguintes características (ver escenario):

i. RAM ≥ 2048MB
ii. CPU ≥ 2
iii. PAE/NX habilitado
iv. Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo bridge (ponte). Escoller a NIC correspondente ao adaptador USB-RJ45
v. Sistema operativo instalado: Windows amd64
vi. Nome: Practica7-Cliente-Windows-DHCP

b) Arrancar a máquina virtual.

(11) Hosts alumnado: Máquinas virtuais Practica7-Cliente-Windows-DHCP

a) Configurar o xestor de redes de Microsoft Windows para que a conexión ethernet solicite a configuración de rede mediante DHCP:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

b) Abrir unha consola e comprobar a configuración de rede. Executar:

```
> ipconfig /all #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
>
```

i. Indica cal é a configuración de rede que reciben os hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

c) Realizar de novo o punto (8b) para cada máquina virtual Practica7-Cliente-Windows-DHCP, asignando as IPs: 10.100.100.104, 10.100.100.105, 10.100.100.106.

d) Recoller de novo a configuración de rede a través da liña de comandos. Na consola executar:

```
> ipconfig #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
> ipconfig /renew #Solicitar renovar a configuración de rede de todas as interfaces de rede, e neste caso, debido á configuración do xestor de rede serán solicitadas a un servidor DHCP.
> ipconfig #Amosar a configuración TCP/IP completa de todas as interfaces de rede.
>
```

i. Indica cal é a configuración de rede que reciben as máquinas virtuais Practica7-Cliente-Windows-DHCP dos hosts A, B e C:

Host	IP	Máscara Subrede	Gateway	Servidores DNS
A				
B				
C				

e) Avisar ao docente para a revisión. ☐8

(12) Contesta e razoa brevemente:

a) E preciso reiniciar o servizo DHCP a cada cambio efectuado na Reserva de MACs? Razoa a resposta.

b) Avisar ao docente para a entrega e revisión da práctica. ☐9

Revisión:

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

APÉNDICE A · REALIZACIÓN INDIVIDUAL EN VIRTUALBOX

Práctica 7 · Equivalencia entre o escenario presencial e un único PC

O escenario orixinal, deseñado para grupos de tres persoas, pode reproducirse individualmente nun só PC coas máquinas virtuais de VirtualBox. Non se modifica o procedemento didáctico de instalación e configuración do servizo DHCP; este apéndice explica exclusivamente como substituír os elementos físicos.

A.1. Comparativa visual dos escenarios

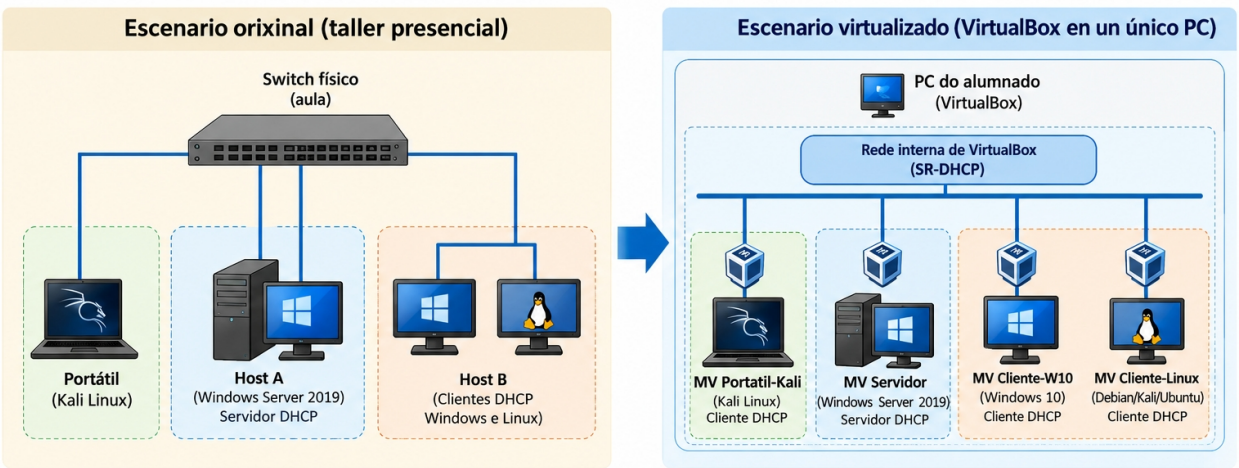


Figura A.1. O switch convértese na rede interna SR-DHCP. As catro MVs básicas están no mesmo PC anfitrión do alumno.

A.2. Equivalencias entre o material físico e VirtualBox

Material orixinal	Equivalente individual	Función ou observación
Switch, latiguillos e adaptadores RJ45	Rede interna «SR-DHCP»	Mesmo segmento de nivel 2, sen conectar coa LAN real.
Portátil con Kali Linux	MV «Portatil-Kali»	Cliente DHCP. Mantense: na P7 úsase a súa MAC; na P10 é o 2.º servidor DHCP.
Host A: servidor DHCP	MV «Servidor» (Windows Server 2019)	Servidor DHCP, IP de laboratorio 10.10.10.10/8.
Host B: clientes Windows e Linux	MVs «Cliente-W10» e «Cliente-Linux»	Clientes DHCP independentes para comprobar concesións.
Host C (terceiro posto)	Non se crea	Era outro posto do grupo; non engade funcións novas.
Cables, pontes e equipos físicos	Adaptador «Rede interna» en cada MV	Configurar o nome SR-DHCP exactamente igual nas catro MVs.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A.3. Montaxe en VirtualBox

1. Crear 4 MVs no mesmo PC (non se crea Host C):
   - «Servidor» — Windows Server 2019 → servidor DHCP.
   - «Cliente-W10» — Windows 10 → cliente.
   - «Cliente-Linux» — Kali → cliente.
   - «Portatil-Kali» — Kali → cliente (na P7/P10 ten papel propio).
2. Rede en cada MV (as 4 iguais):
   - Configuración → Rede → Adaptador 1 → «Rede interna».
   - Nome: «SR-DHCP» (idéntico nas 4 MVs).
   - Un só adaptador: así en Linux a NIC é eth0, como no guión.
   - Non usar «Adaptador ponte». A rede interna non ten DHCP propio.
3. MV «Servidor» (Windows):
   - IP fixa 10.10.10.10 / 255.0.0.0, sen pasarela.
   - Instalar rol DHCP e crear ámbito 10.10.10.100–10.10.10.120 (/8), concesión 2 h, seguindo as capturas do guión.
4. MVs cliente: pedir a IP por DHCP na NIC de laboratorio.

Nota: só se precisas Internet na MV, pon o Adaptador 1 en NAT e «SR-DHCP» no Adaptador 2; entón a NIC de laboratorio será eth1 (ou enp0s8) e, onde o guión diga eth0, usa ese nome. Desconecta o NAT durante as probas DHCP.

A.4. Onde o guión di... usa...

- «switch» / «cable RJ45» → rede interna «SR-DHCP».
- «portátil» → MV «Portatil-Kali».
- «Host A» / «servidor» → MV «Servidor».
- «Host B» → MVs «Cliente-W10» e «Cliente-Linux».
- «Host C» → non existe (nas táboas A/B/C pon «C: non aplica»).
- Ping: 2 Windows (Servidor + Cliente-W10) e 2 Linux (Portatil-Kali + Cliente-Linux) → chega para Win ↔ Win, Win ↔ Linux e Linux ↔ Linux, sen clonar.

A.5. Cliente Linux (Kali): usa dhcpcd, non dhclient

En Kali recente non hai «dhclient»; usa «dhcpcd» (xa instalado). Onde o guión poña «dhclient -v eth0»:

Acción	dhclient (guión)	dhcpcd / ferramenta (Kali recente)
Pedir IP (1.ª vez)	dhclient -v eth0	sudo dhcpcd eth0
Renovar / volver pedir	dhclient -v eth0	sudo dhcpcd -n eth0
Liberar a IP	dhclient -r eth0	sudo dhcpcd -k eth0
Ver IP e rutas	—	ip -br addr ; ip route
Ver os paquetes DHCP (DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK)	dhclient -v amósao	sudo tcpdump -ni eth0 -v port 67 or port 68

Nota: «dhcpcd» non imprime o intercambio coma «dhclient». Para ver DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK usa «tcpdump» (ou Wireshark, filtro «bootp»). Antes de usar «dhcpcd» a man: sudo pkill NetworkManager.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Nota (P7): a Directiva e a Reserva identifican cada MV pola MAC da súa NIC de laboratorio. Obtela: en Linux «ip link show eth0» (campo link/ether); en Windows «ipconfig /all» (Dirección física). Asigna as reservas 10.100.100.101–103 ás MVs Linux e 10.100.100.104–106 ás Windows, sobre a mesma rede «SR-DHCP».

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**